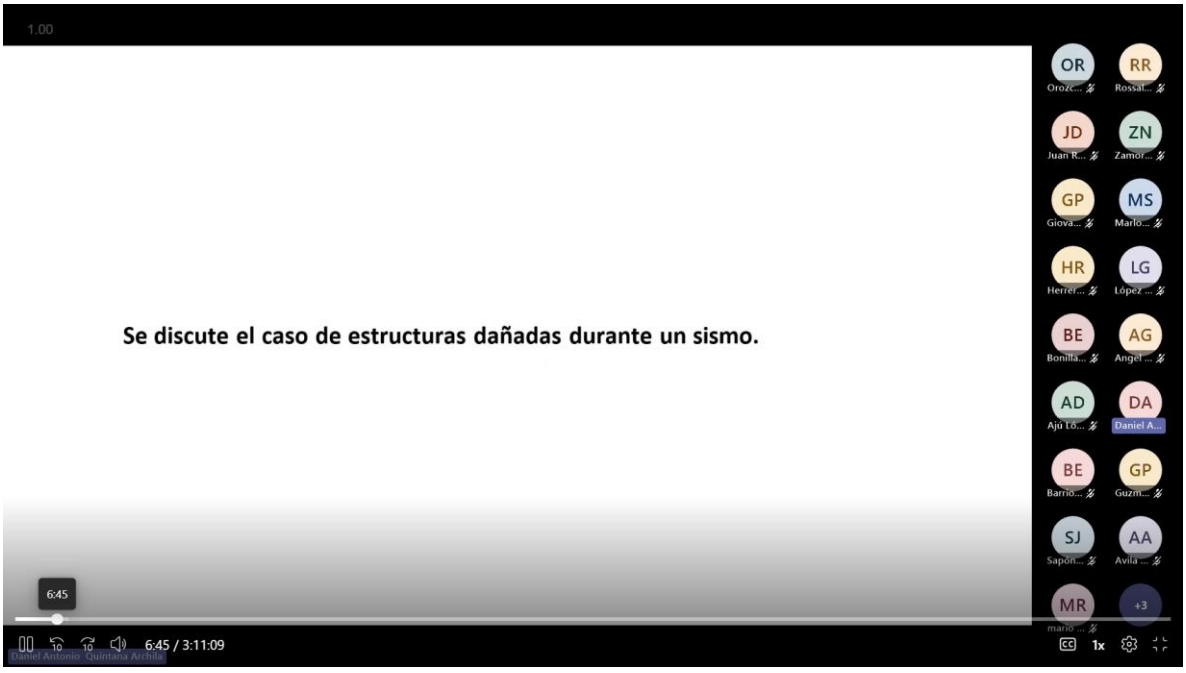
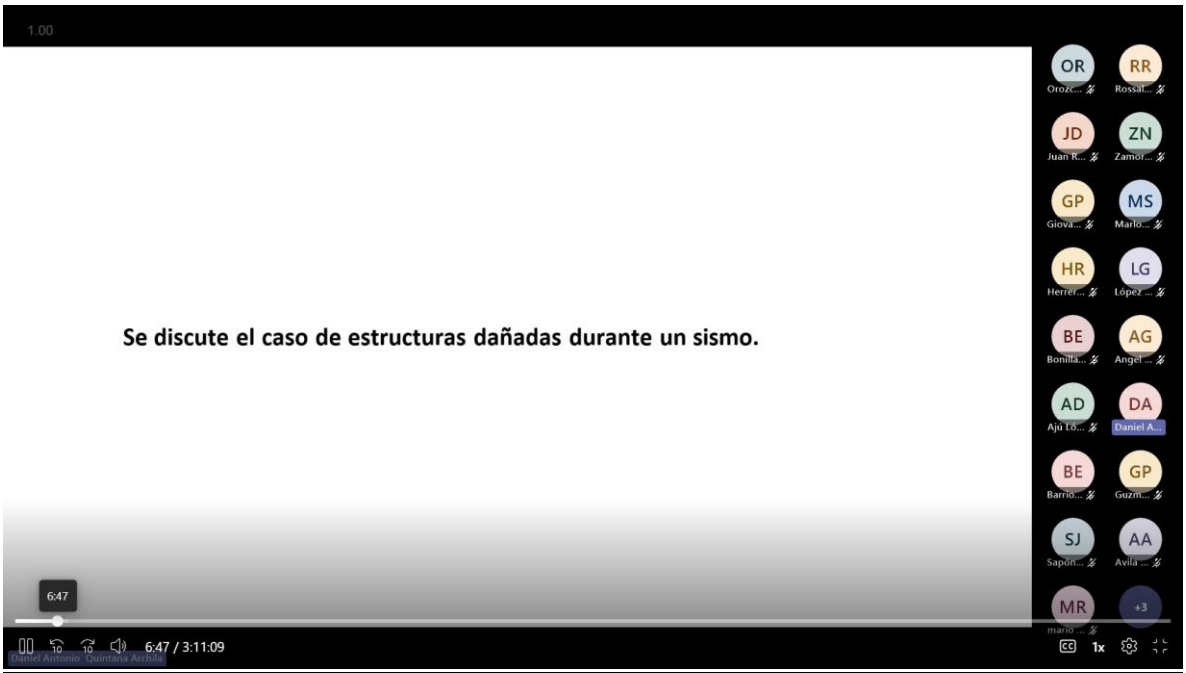
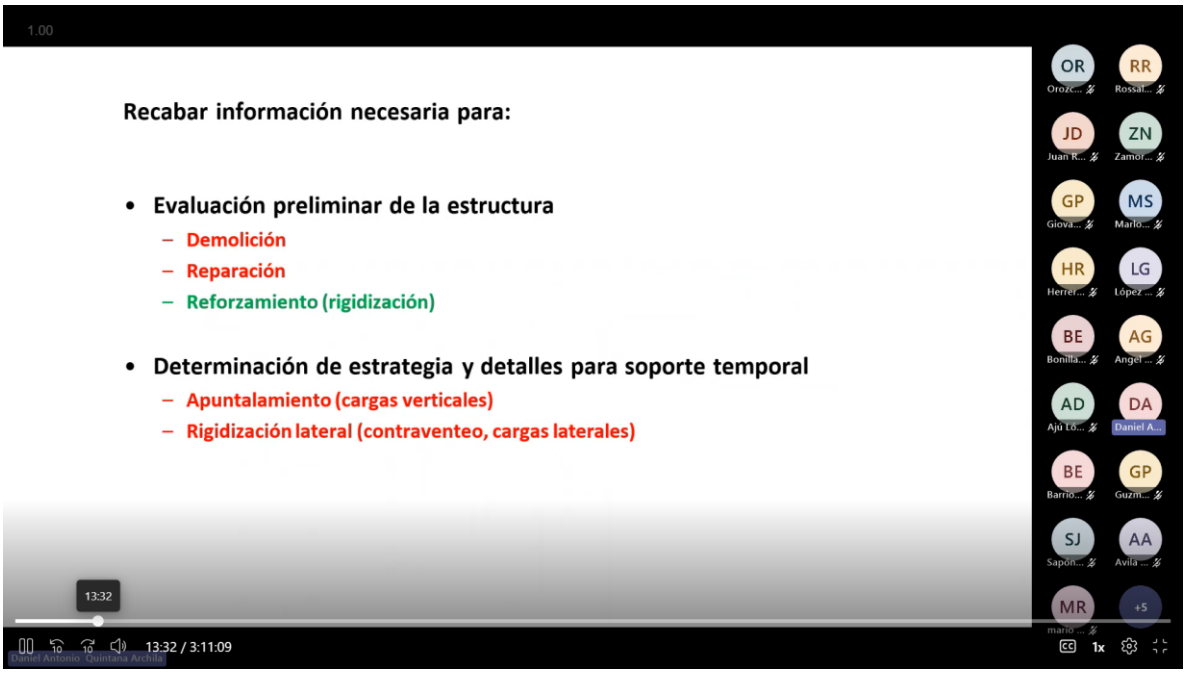
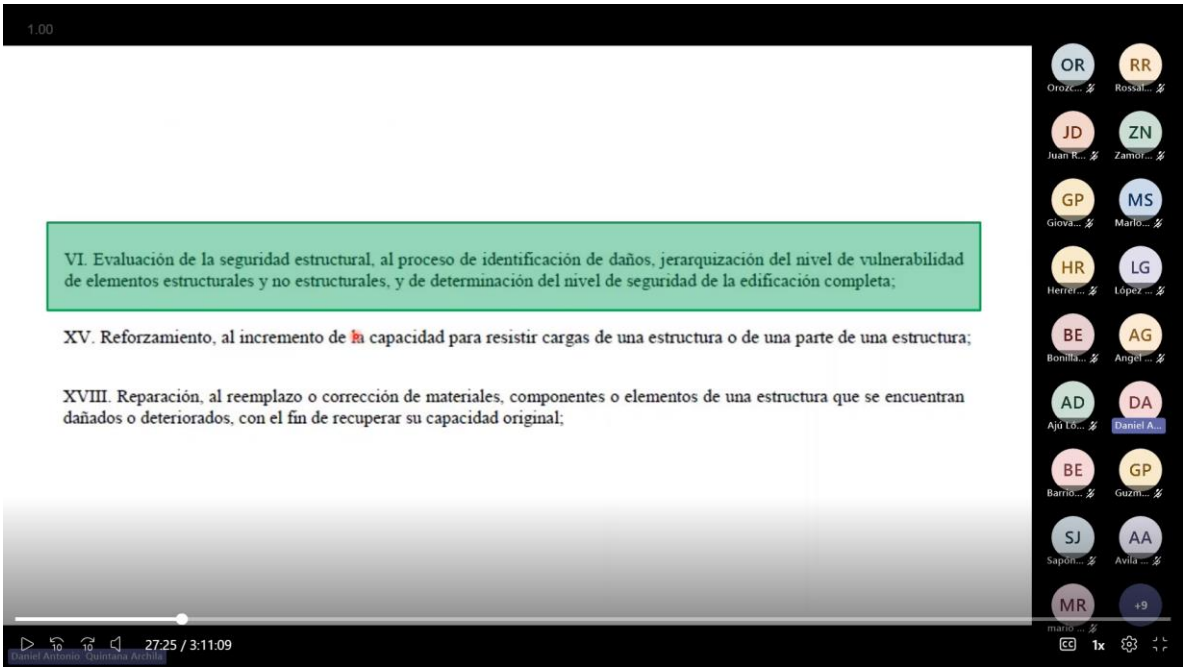

1.00
Evaluación y Rehabilitación Estructural
Evaluación Estructural
6:19 / 3:11:09
1x


1.00
Se discute el caso de estructuras dañadas durante un sismo.
6:45
6:45 / 3:11:09
1x


1.00
Se discute el caso de estructuras dañadas durante un sismo.
6:47
6:47 / 3:11:09
Daniel Antonio Quintana Archila
1x


1.00
IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN
9:28
9:28 / 3:11:09
Daniel Antonio Quintana Archila
1x


1.00
Recabar información necesaria para:
• Evaluación preliminar de la estructura
– Demolición
– Reparación
– Reforzamiento (rigidización)
• Determinación de estrategia y detalles para soporte temporal
– Apuntalamiento (cargas verticales)
– Rigidización lateral (contraventeo, cargas laterales)
13:32
13:32 / 3:11:09
1x


1.00
VI. Evaluación de la seguridad estructural, al proceso de identificación de daños, jerarquización del nivel de vulnerabilidad de elementos estructurales y no estructurales, y de determinación del nivel de seguridad de la edificación completa;
XV. Reforzamiento, al incremento de la capacidad para resistir cargas de una estructura o de una parte de una estructura;
XVIII. Reparación, al reemplazo o corrección de materiales, componentes o elementos de una estructura que se encuentran dañados o deteriorados, con el fin de recuperar su capacidad original;
27:25 / 3:11:09
1x

1.00

La información recabada en esta etapa debe complementarse posteriormente con una revisión más detallada que sirva de base para el proyecto de refuerzo.

30:49 / 3:11:09

Daniel Antonio Quintana Archila

1x

1.00

Inspección preliminar:

- Inspección ocular
  - Identificar sistema estructural
    - Marcos momento-resistentes
      - Marcos (con o sin vigas)
      - Marcos con muros estructurales de concreto reforzado
      - Marcos con muros diafragma de mampostería
      - Marcos con contravientos
      - Otro

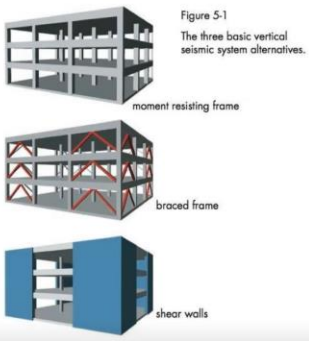
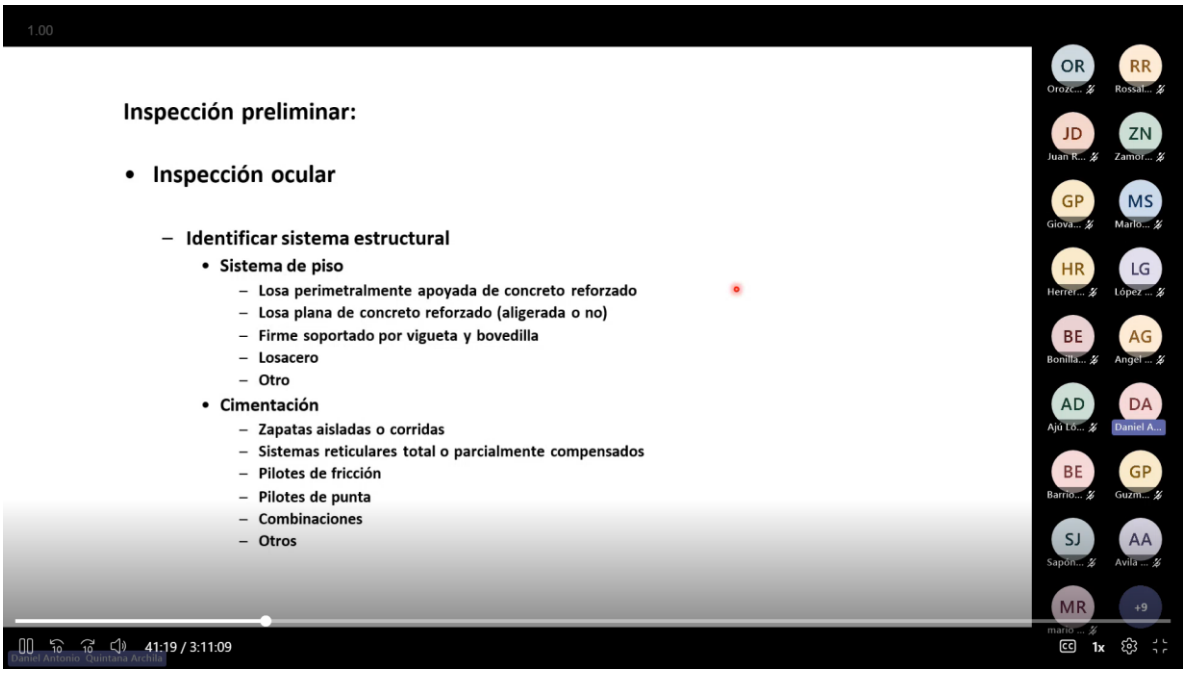


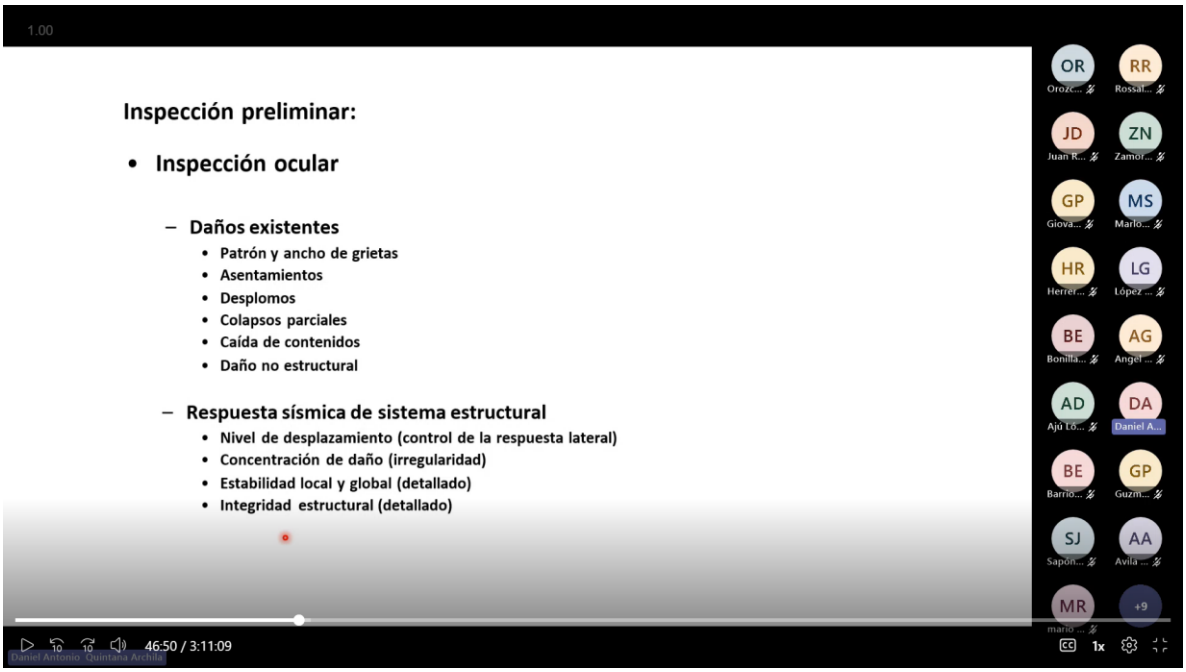
Figure 5-1
The three basic vertical seismic system alternatives.

37:15 / 3:11:09

Daniel Antonio Quintana Archila

1x


1.00
Inspección preliminar:
• Inspección ocular
– Identificar sistema estructural
• Sistema de piso
– Losa perimetralmente apoyada de concreto reforzado
– Losa plana de concreto reforzado (aligerada o no)
– Firme soportado por vigueta y bovedilla
– Losacero
– Otro
• Cimentación
– Zapatas aisladas o corridas
– Sistemas reticulares total o parcialmente compensados
– Pilotes de fricción
– Pilotes de punta
– Combinaciones
– Otros
41:19 / 3:11:09
1x


1.00
Inspección preliminar:
• Inspección ocular
– Daños existentes
• Patrón y ancho de grietas
• Asentamientos
• Desplomos
• Colapsos parciales
• Caída de contenidos
• Daño no estructural
– Respuesta sísmica de sistema estructural
• Nivel de desplazamiento (control de la respuesta lateral)
• Concentración de daño (irregularidad)
• Estabilidad local y global (detallado)
• Integridad estructural (detallado)
46:50 / 3:11:09
1x

2.00

Inspección preliminar:

- **Ubicación, extensión y severidad del daño**
  - Revisar desplomes
  - Identificar entrepisos dañados
    - Porcentaje de elementos dañados
  - Mediciones en elementos dañados

- **Equipo**
  - Casco y botas
  - Tabla de apoyo y formas de inspección
  - Cinta métrica
  - Plomada o nivel
  - Martillo y cincel o desarmador
  - Linterna
  - Grietómetro
  - Binoculares
  - Cámara fotográfica con buen "zoom"

59:37 / 3:11:09

Daniel Antonio Quintana Archila

OR RR JD ZN GP MS HR LG BE AG AD DA BE GP SJ AA MR +9

2x

2.00

Grietómetro:



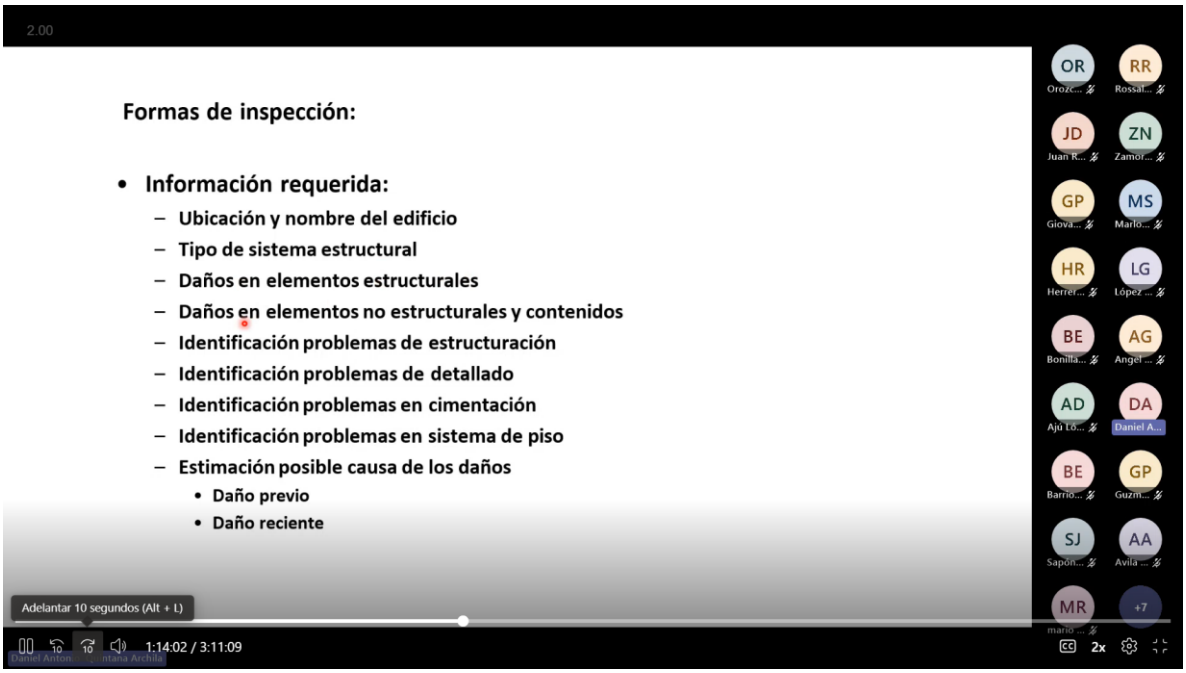


1:11:39 / 3:11:09

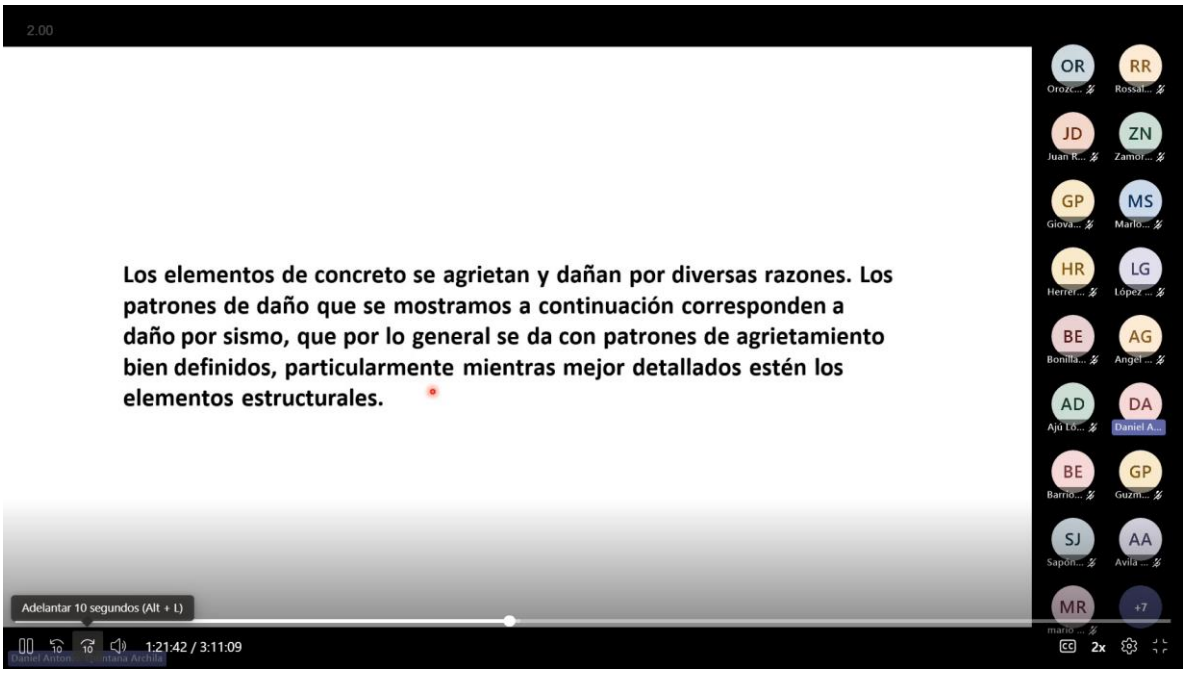
Daniel Antonio Quintana Archila

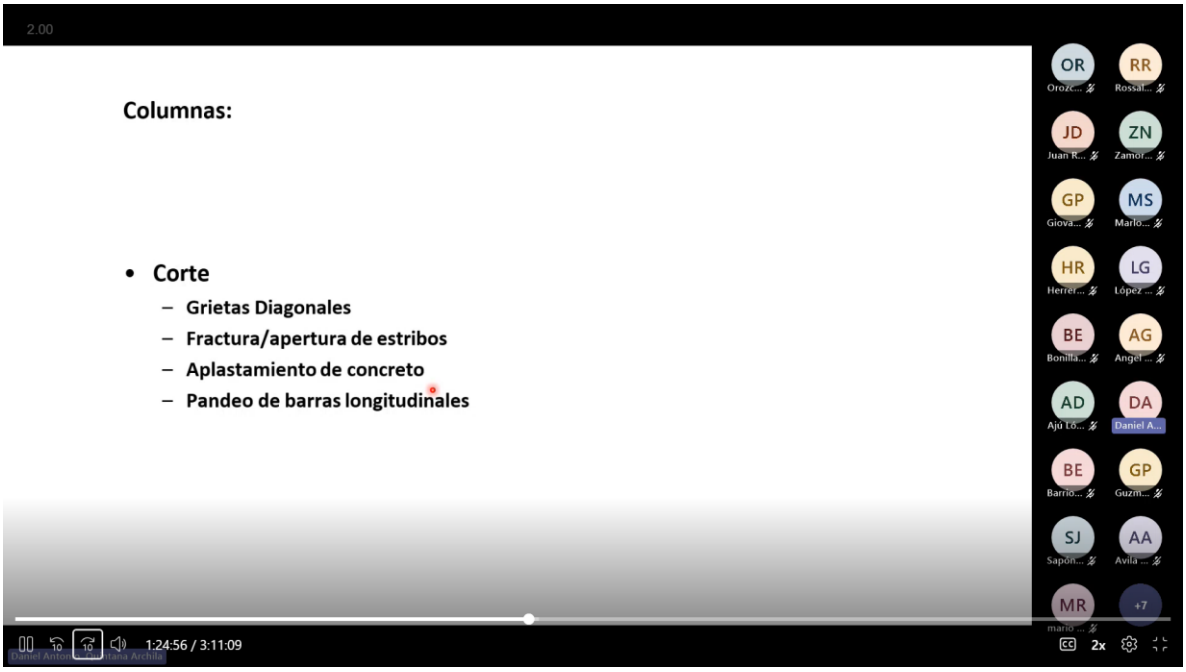
OR RR JD ZN GP MS HR LG BE AG AD DA BE GP SJ AA MR +7

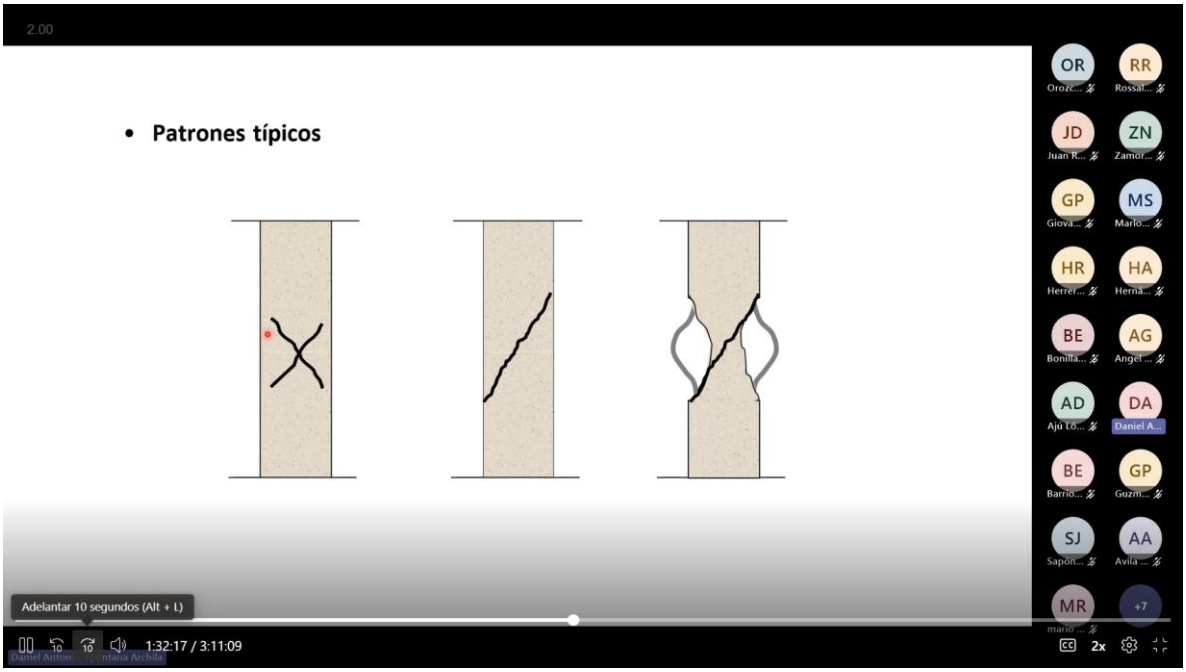
2x

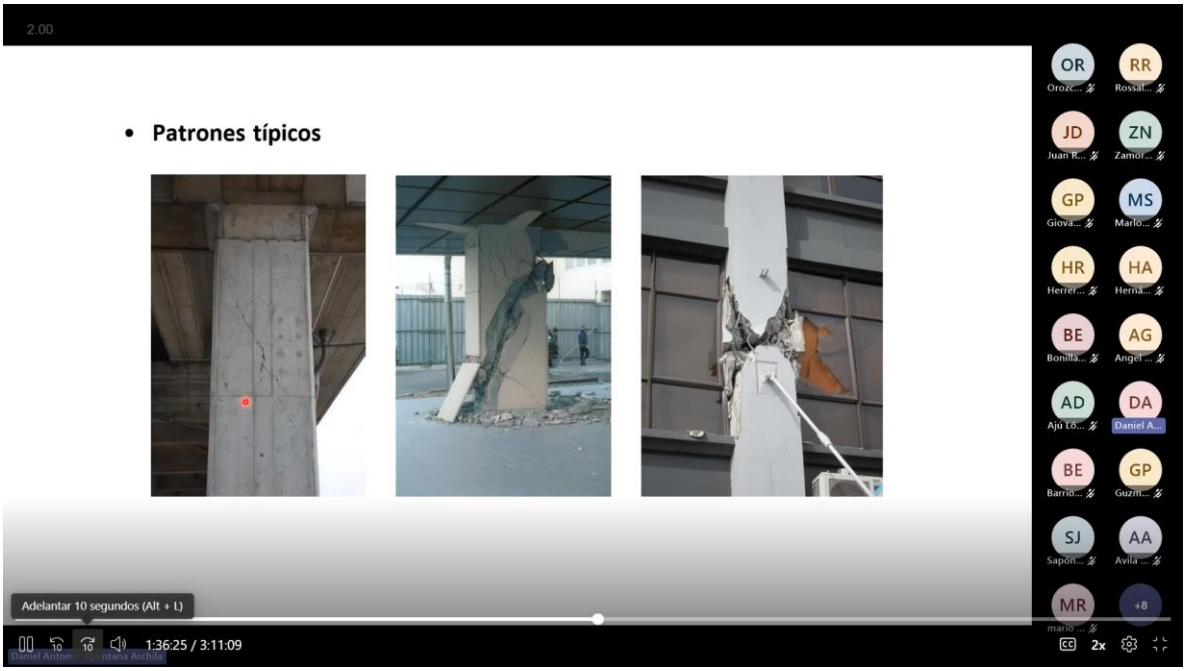

2.00
Formas de inspección:
• Información requerida:
– Ubicación y nombre del edificio
– Tipo de sistema estructural
– Daños en elementos estructurales
– Daños en elementos no estructurales y contenidos
– Identificación problemas de estructuración
– Identificación problemas de detallado
– Identificación problemas en cimentación
– Identificación problemas en sistema de piso
– Estimación posible causa de los daños
• Daño previo
• Daño reciente
Adelantar 10 segundos (Alt + L)
1:14:02 / 3:11:09
2x

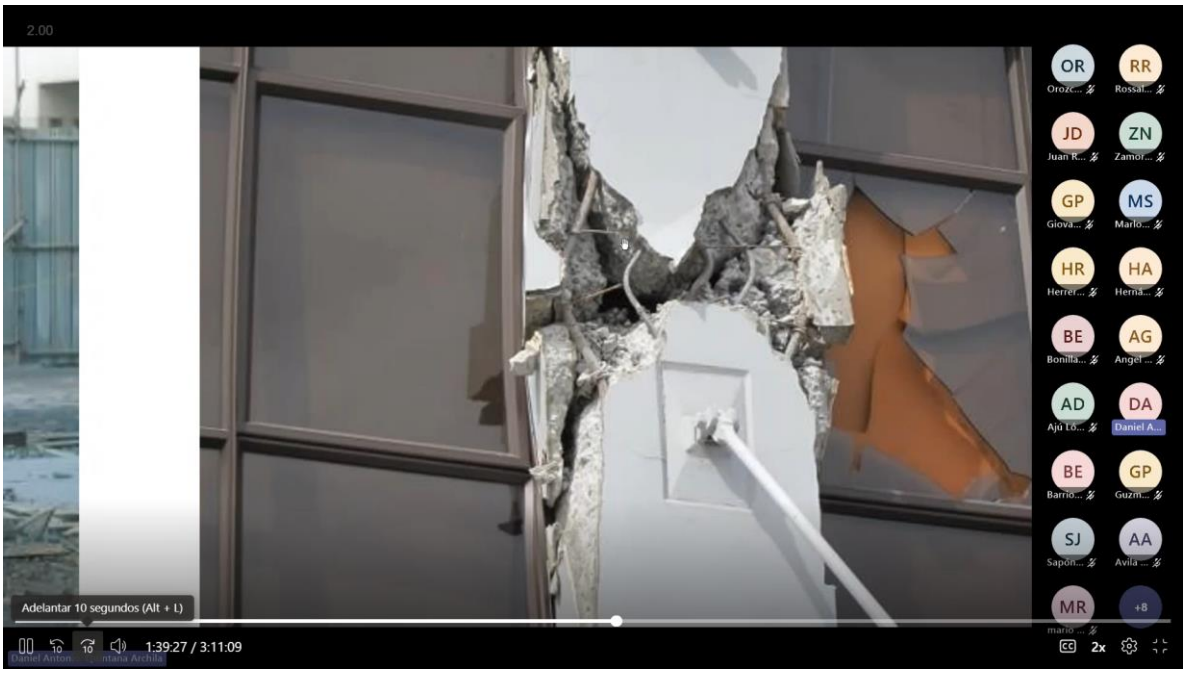

2.00
Daño Estructural
Adelantar 10 segundos (Alt + L)
1:21:05 / 3:11:09
2x

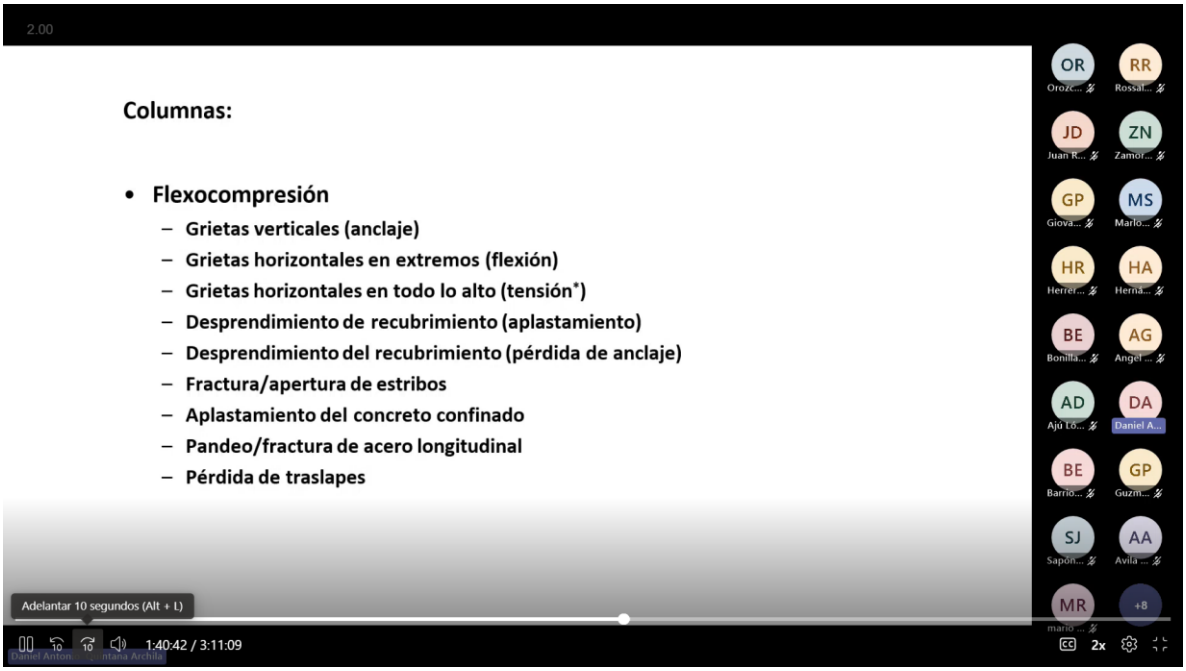

2.00
Los elementos de concreto se agrietan y dañan por diversas razones. Los patrones de daño que se mostramos a continuación corresponden a daño por sismo, que por lo general se da con patrones de agrietamiento bien definidos, particularmente mientras mejor detallados estén los elementos estructurales.
Adelantar 10 segundos (Alt + L)
1:21:42 / 3:11:09
2x

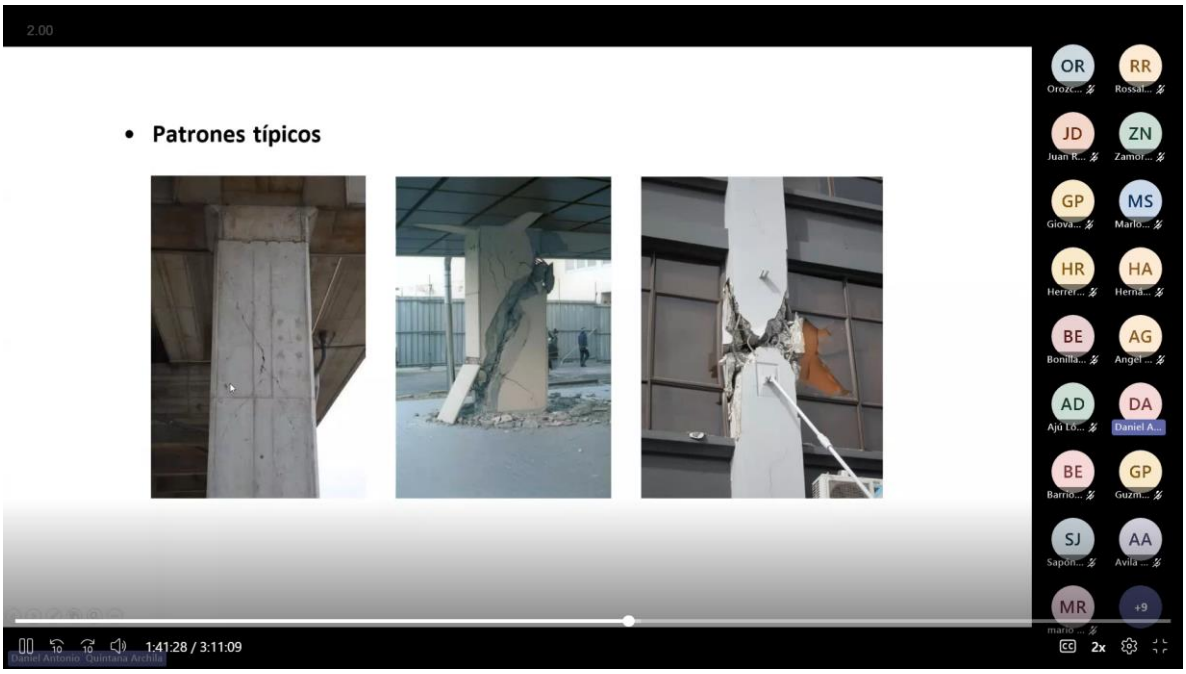

2.00
Columnas:
• Corte
– Grietas Diagonales
– Fractura/apertura de estribos
– Aplastamiento de concreto
– Pandeo de barras longitudinales
1:24:56 / 3:11:09
2x

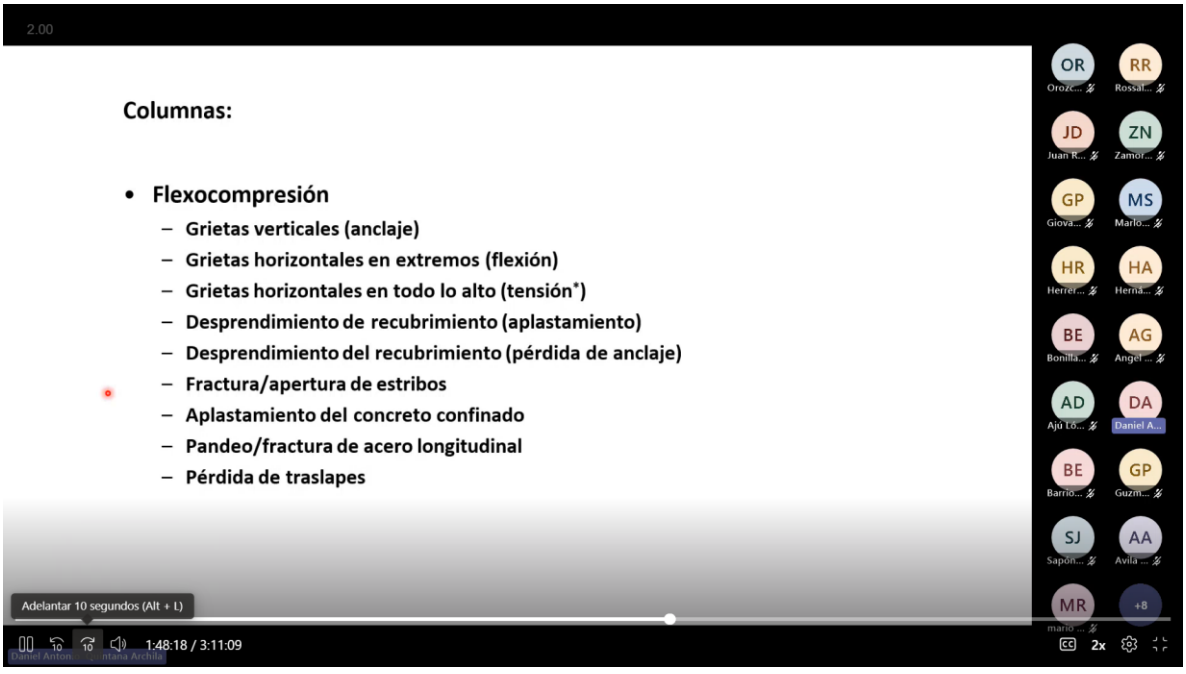

2.00
• Patrones típicos
Adelantar 10 segundos (Alt + L)
1:32:17 / 3:11:09
2x

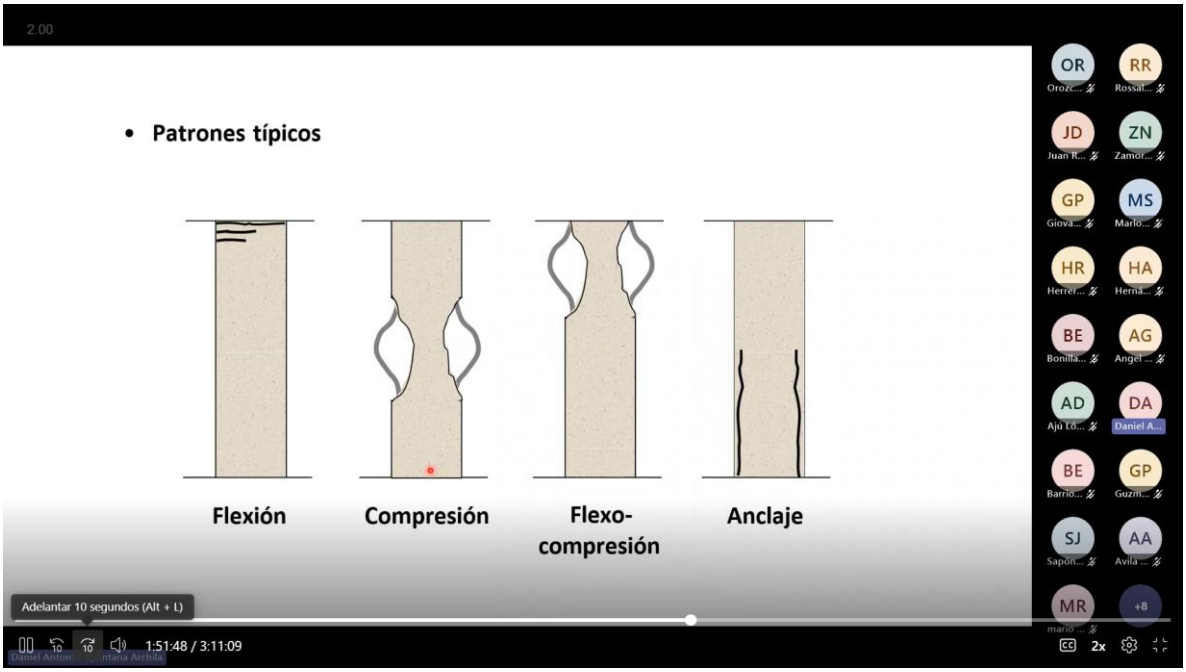

2.00
• Patrones típicos
Adelantar 10 segundos (Alt + L)
1:36:25 / 3:11:09
2x

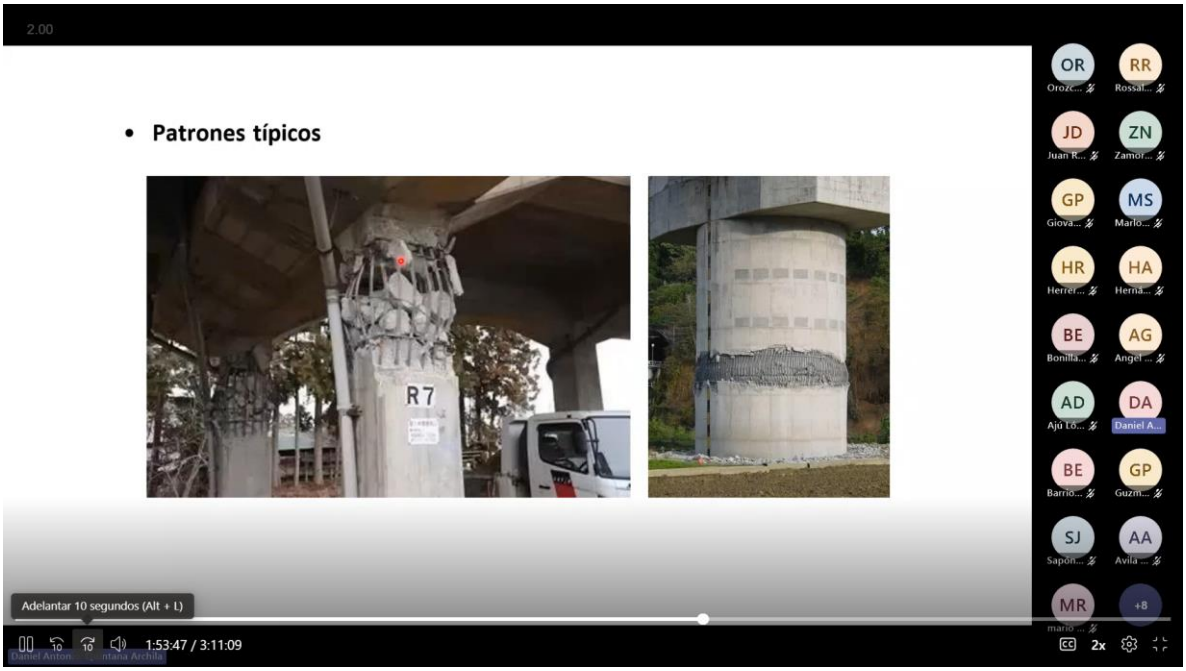

2.00
Adelantar 10 segundos (Alt + L)
1:39:27 / 3:11:09
2x

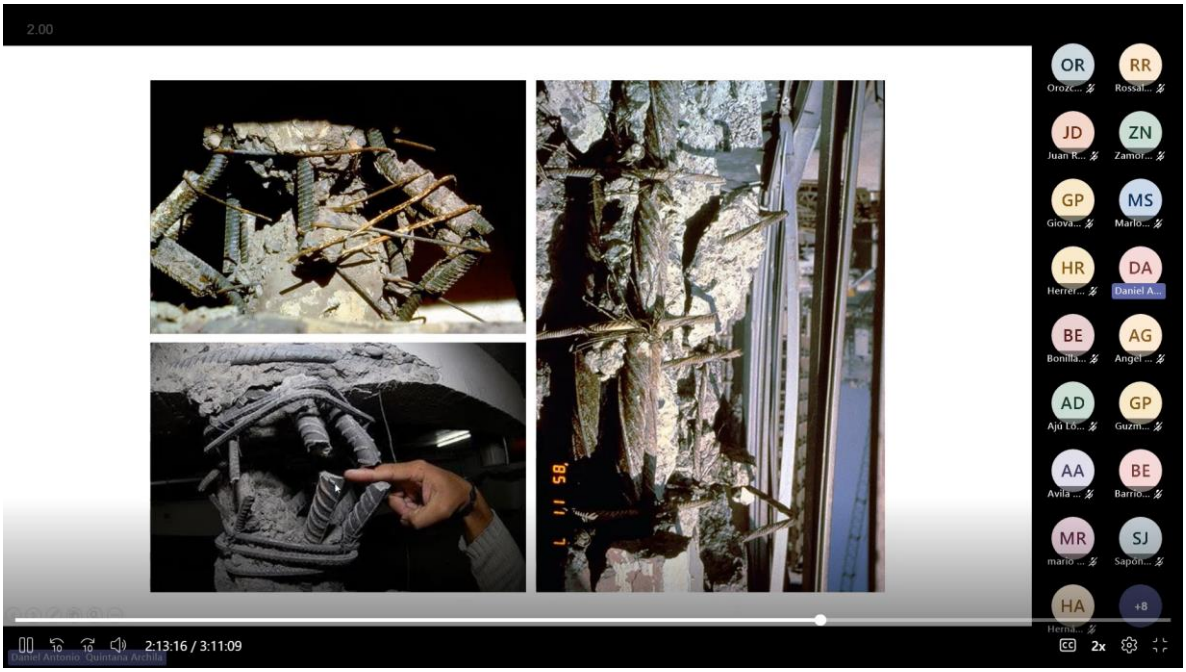

2.00
Columnas:
• Flexocompresión
– Grietas verticales (anclaje)
– Grietas horizontales en extremos (flexión)
– Grietas horizontales en todo lo alto (tensión*)
– Desprendimiento de recubrimiento (aplastamiento)
– Desprendimiento del recubrimiento (pérdida de anclaje)
– Fractura/apertura de estribos
– Aplastamiento del concreto confinado
– Pandeo/fractura de acero longitudinal
– Pérdida de traslapes
Adelantar 10 segundos (Alt + L)
1:40:42 / 3:11:09
2x

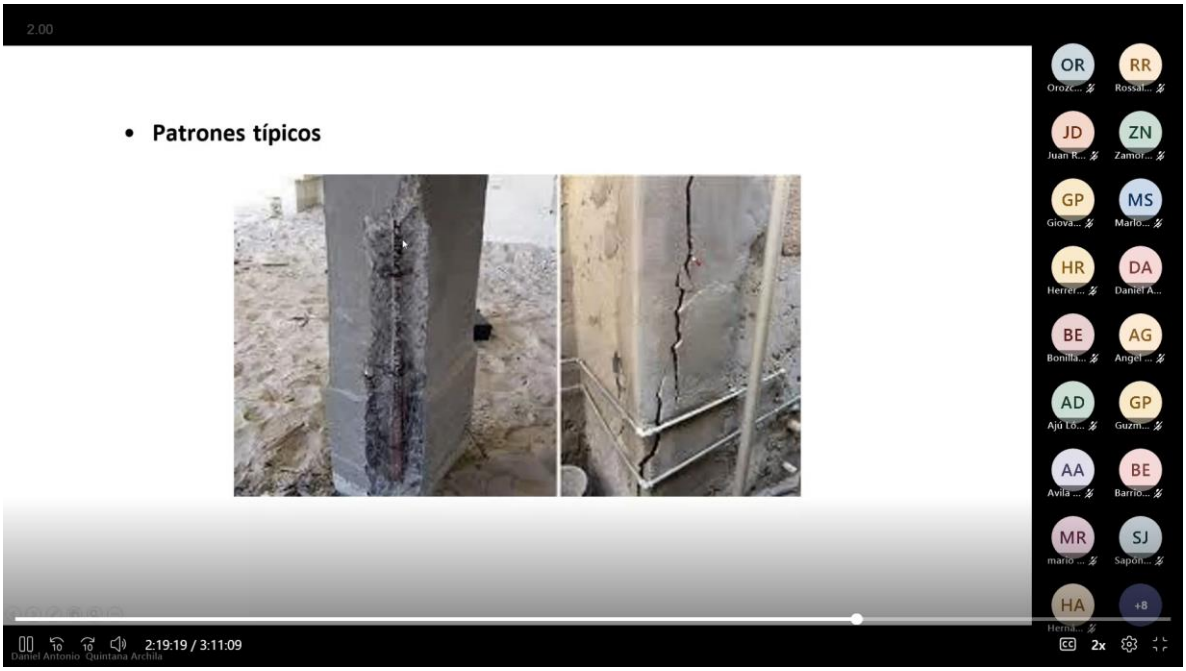

2.00
• Patrones típicos
1:41:28 / 3:11:09
2x


2.00
Columnas:
• Flexocompresión
– Grietas verticales (anclaje)
– Grietas horizontales en extremos (flexión)
– Grietas horizontales en todo lo alto (tensión*)
– Desprendimiento de recubrimiento (aplastamiento)
– Desprendimiento del recubrimiento (pérdida de anclaje)
– Fractura/apertura de estribos
– Aplastamiento del concreto confinado
– Pandeo/fractura de acero longitudinal
– Pérdida de traslapes
Adelantar 10 segundos (Alt + L)
1:48:18 / 3:11:09
2x


2.00
• Patrones típicos
Flexión
Compresión
Flexo-
compresión
Anclaje
Adelantar 10 segundos (Alt + L)
1:51:48 / 3:11:09
2x


2.00
• Patrones típicos
R7
Adelantar 10 segundos (Alt + L)
1:53:47 / 3:11:09
2x


2.00
2:13:16 / 3:11:09
Daniel Antonio Quintana Archila
2x


2.00
• Patrones típicos
2:19:19 / 3:11:09
Daniel Antonio Quintana Archila
2x

2.00

- **Patrones típicos**



2:20:22 / 3:11:09

Daniel Antonio Quintana Archila

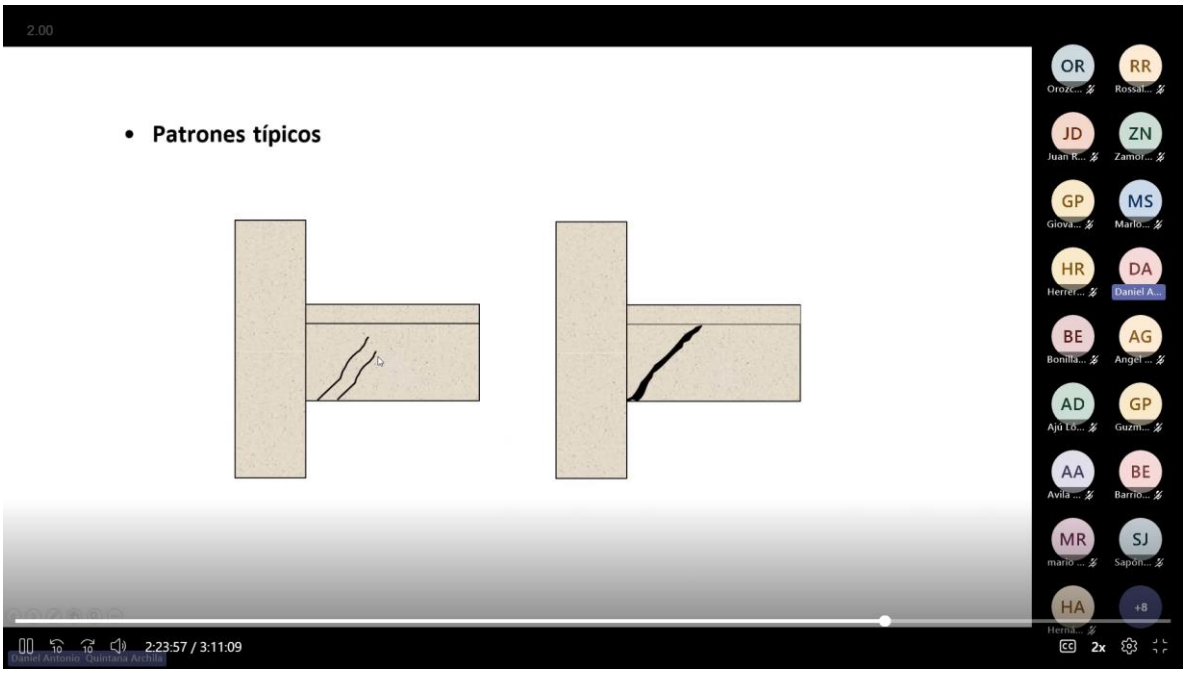
2.00

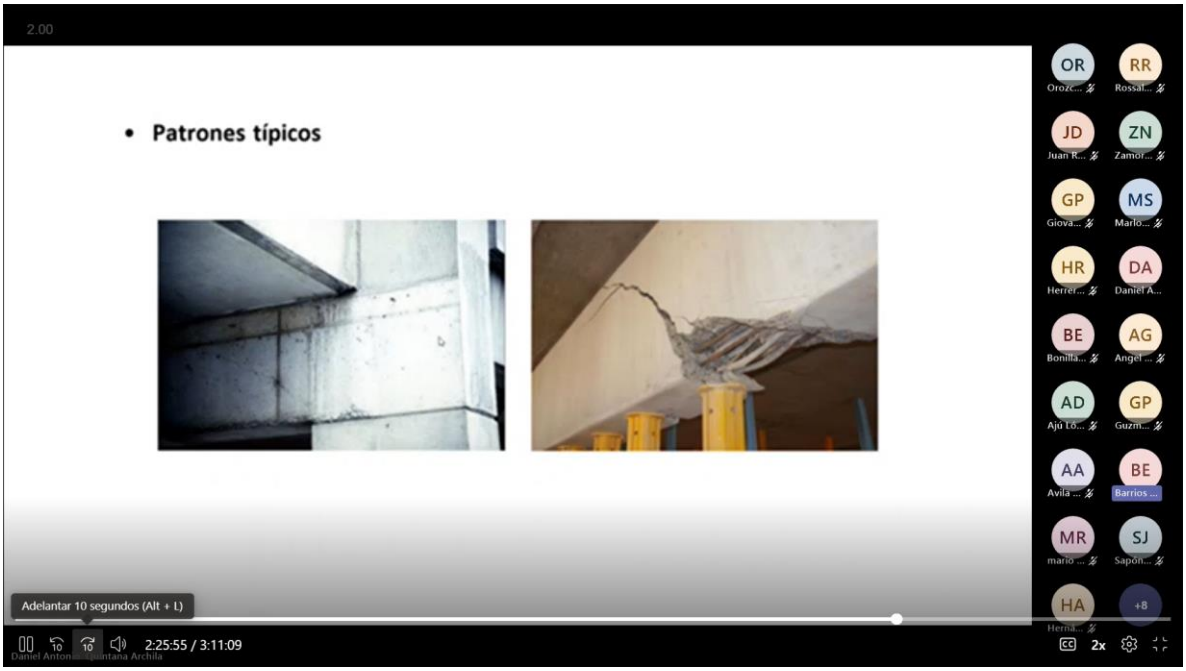
Vigas:

- **Corte**
  - **Grietas Diagonales**
  - **Fractura/apertura de estribos**
  - **Aplastamiento de concreto**
  - **Pandeo de barras longitudinales**

2:22:13 / 3:11:09

Daniel Antonio Quintana Archila


2.00
• Patrones típicos
2:23:57 / 3:11:09
2x


2.00
• Patrones típicos
Adelantar 10 segundos (Alt + L)
2:25:55 / 3:11:09
2x

2.00

Vigas:

- **Flexión**
  - Grietas verticales (flexión)
  - Grietas horizontales (anclaje)
  - Desprendimiento de recubrimiento (aplastamiento)
  - Desprendimiento del recubrimiento (pérdida de anclaje)
  - Aplastamiento del concreto confinado
  - Pandeo/fractura de acero longitudinal
  - Fractura/apertura de estribos
  - Pérdida de traslapes

2:36:05 / 3:11:09

Daniel Antonio Quintana Archila

2.00

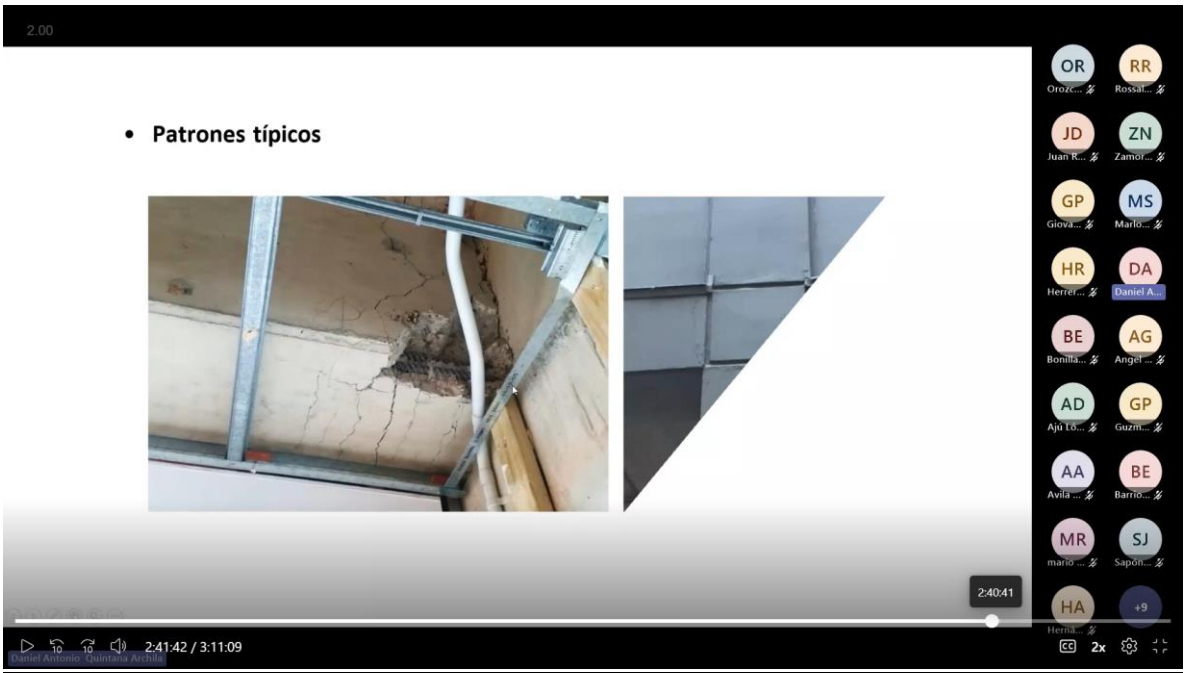
- **Patrones típicos**

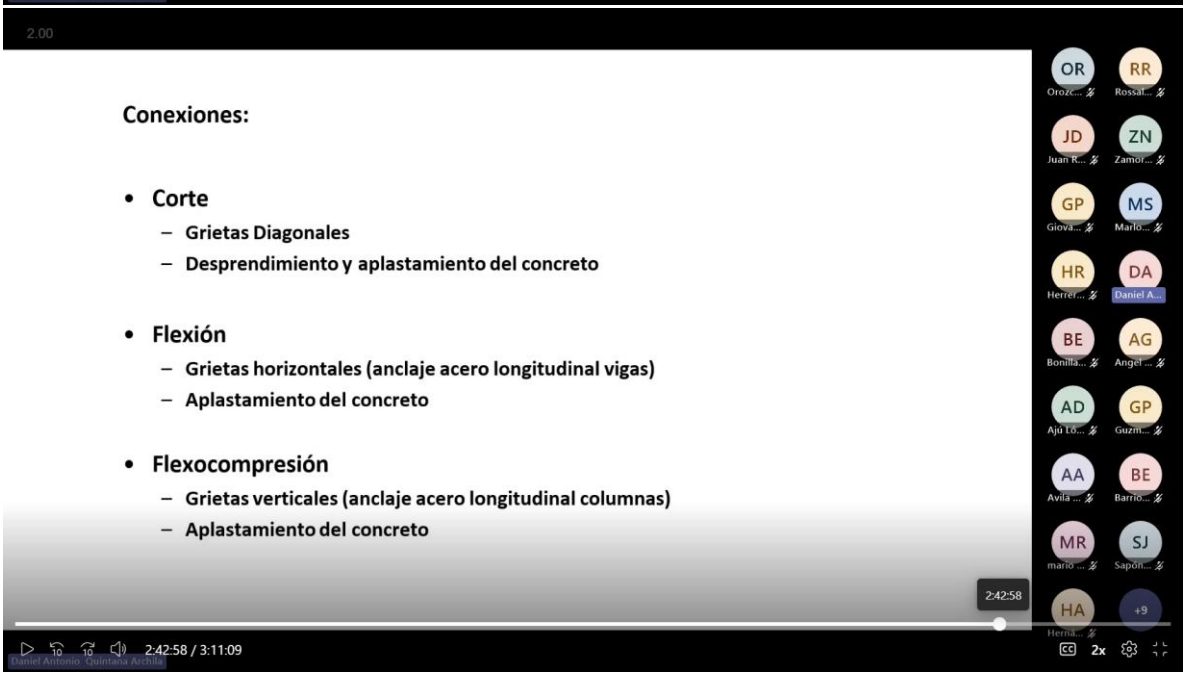




2:40:30 / 3:11:09

Daniel Antonio Quintana Archila


2.00
• Patrones típicos
2:40:41
2:41:42 / 3:11:09
2x


2.00
Conexiones:
• Corte
– Grietas Diagonales
– Desprendimiento y aplastamiento del concreto
• Flexión
– Grietas horizontales (anclaje acero longitudinal vigas)
– Aplastamiento del concreto
• Flexocompresión
– Grietas verticales (anclaje acero longitudinal columnas)
– Aplastamiento del concreto
2:42:58
2:42:58 / 3:11:09
2x

2.00

- **Patrones típicos**





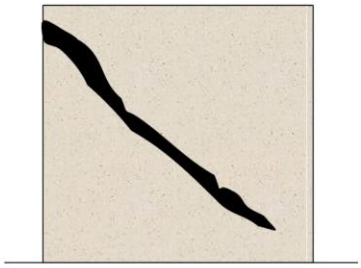
2:45:53 / 3:11:09

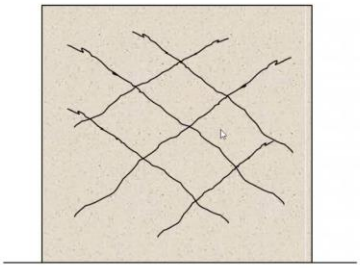
Daniel Antonio Quintana Archila

2x

2.00

- **Patrones típicos**





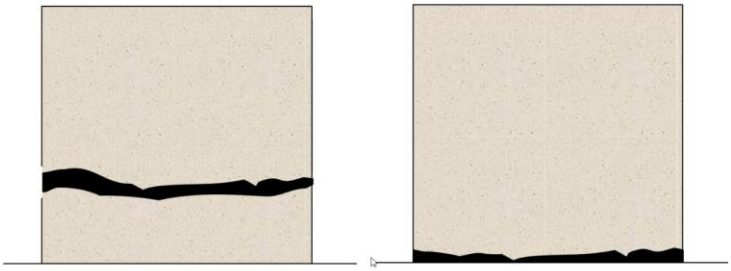
2:47:27 / 3:11:09

Daniel Antonio Quintana Archila

2x

2.00

- **Patrones típicos**



2:49:37 / 3:11:09

Daniel Antonio Quintana Archila

2x

2.00

- **Patrones típicos**



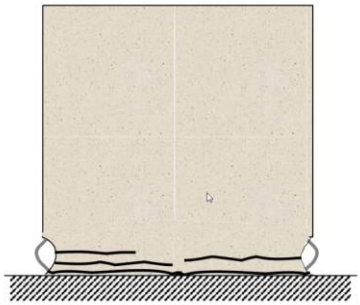
2:50:07 / 3:11:09

Daniel Antonio Quintana Archila

2x

2.00

- **Patrones típicos**



Flexión

Retroceder 10 segundos (Alt + J)

2:50:37 / 3:11:09

2x

2.00

- **Patrones típicos**



2:51:07 / 3:11:09

2x

2.00

Sistema de Piso:

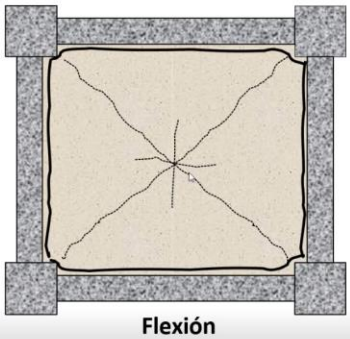
- **Cortante**
  - Grietas alrededor de columnas en losas o placas planas
- **Flexión**
  - Grietas perimetrales en parte superior
  - Grietas diagonales y centrales en parte inferior
  - Desprendimiento del concreto
  - Pandeo del refuerzo longitudinal

2:51:47 / 3:11:09

2x

2.00

- **Patrones típicos**



Flexión

2:54:07 / 3:11:09

2x

2.00

- **Patrones típicos**





Adelantar 10 segundos (Alt + L)

2:54:47 / 3:11:09

2x

2.00

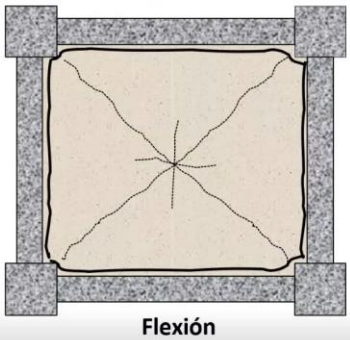
Clasificación y Evaluación Preliminar de Daños

2:56:47 / 3:11:09

2x

2.00

- **Patrones típicos**



Flexión

Adelantar 10 segundos (Alt + L)

2:57:27 / 3:11:09

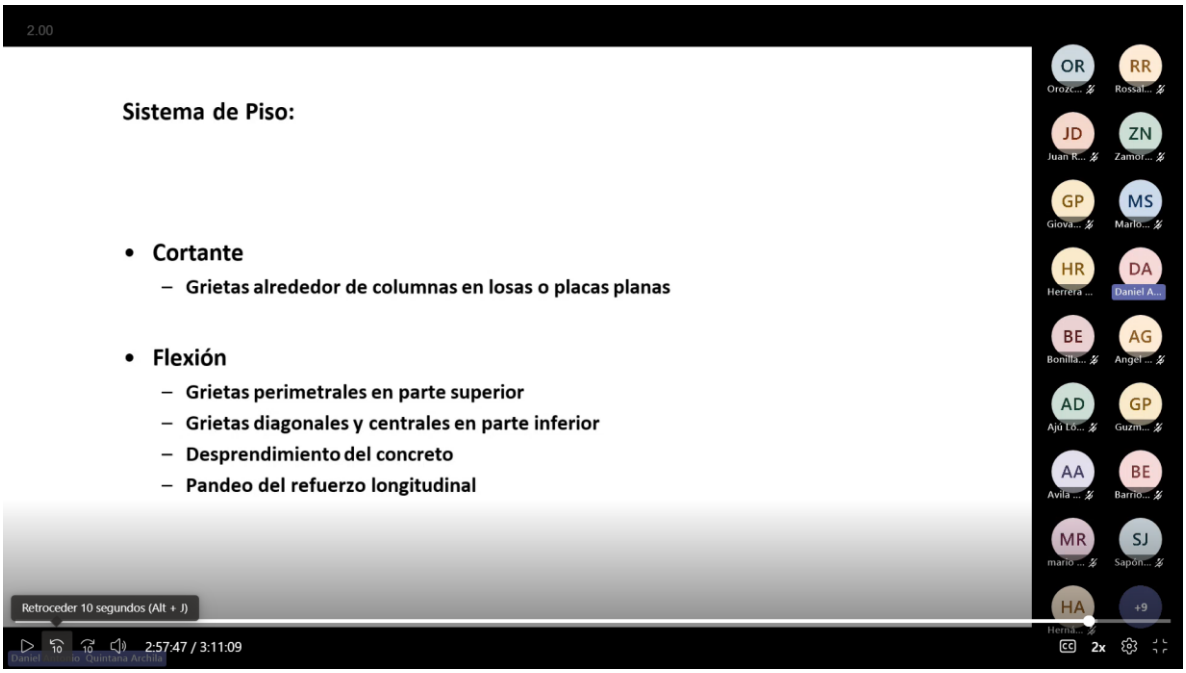
2.00

Sistema de Piso:

- **Cortante**
  - **Grietas alrededor de columnas en losas o placas planas**
- **Flexión**
  - **Grietas perimetrales en parte superior**
  - **Grietas diagonales y centrales en parte inferior**
  - **Desprendimiento del concreto**
  - **Pandeo del refuerzo longitudinal**

Retroceder 10 segundos (Alt + J)

2:57:47 / 3:11:09


2.00
Sistema de Piso:
• Cortante
– Grietas alrededor de columnas en losas o placas planas
• Flexión
– Grietas perimetrales en parte superior
– Grietas diagonales y centrales en parte inferior
– Desprendimiento del concreto
– Pandeo del refuerzo longitudinal
Retroceder 10 segundos (Alt + J)
2:57:47 / 3:11:09
2x
OR
RR
JD
ZN
GP
MS
HR
DA
BE
AG
AD
GP
AA
BE
MR
SJ
HA
+9